

Tappa 01: Finestra vuota

- **Obiettivo:** Creare e generare la finestra vuota, in cui si potrà giocare.
- **Cosa ho fatto:** Ho creato il file CMakeLists.txt e creato la finestra vuota, prendendo come base i laboratori svolti durante l'anno.
- **Stato finale:** Eseguendo l'app compare una finestra vuota.

Tappa 02: Stanza vuota

- **Obiettivo:** Creare la stanza da gioco e definire i confini visivi del gioco.
- **Cosa ho fatto:** In questa tappa ho creato le struct Room e State, quest'ultimo servirà a disegnare e gestire tutte le entità che appariranno nel gioco. Oltre a questo, ho creato i metodi della stanza che gli permettono di essere creata e disegnata. Ho utilizzato il metodo degli sprite: "setTextureRect(const sf::IntRect &rectangle)", per coprire tutta la finestra ripetendo la texture che ho scelto per il pavimento della stanza.
- **Stato finale:** La finestra mostra la stanza da gioco fissa.

Tappa 03: Movimento giocatore

- **Obiettivo:** Introdurre l'entità del giocatore e gestirne l'input.
- **Cosa ho fatto:** In questa tappa ho creato la struct Player, implementato lo spostamento direzionale nelle 4 direzioni usando la tastiera (tasti WASD), bloccando il movimento se il giocatore tocca i bordi della stanza definiti nella tappa 2. Inoltre, ho implementato anche la pausa e lo start, tramite la pressione del tasto ENTER.
- **Stato finale:** Puoi muovere il personaggio dentro la stanza usando la tastiera.

Tappa 04: Attacco del giocatore

- **Obiettivo:** Permettere al giocatore di attaccare.
- **Cosa ho fatto:** Ho creato la struct Attack, che alla pressione delle frecce, crea e inserisce in un vettore di Bullet il nuovo proiettile, il quale a quel punto sarà una vera e propria entità che si muove in linea retta. Per evitare di caricare 4 texture diverse, come fatto per il giocatore, visto che sarebbero state pressoché uguali ho preferito caricarne una e ruotarla.
- **Stato finale:** Ti muovi nella stanza e premendo il tasto di sparo vedi i proiettili viaggiare e sparire fuori dallo schermo.

Tappa 05: Heads-Up Display

- **Obiettivo:** Visualizzare lo stato del giocatore a schermo.
- **Cosa ho fatto:** Ho caricato un font di testo e creato la grafica per la salute e i round, i 3 cuori in alto a sinistra e il contatore del round attuale.

- **Stato finale:** In alto a sinistra dello schermo compaiono i 3 cuori e il testo "Round: 1".

Tappa 06: Primo nemico e miglioramento HUD

- **Obiettivo:** Gestire la presenza di altre entità a schermo.
- **Cosa fare:** Ho modificato il mio HUD in modo da renderlo più gradevole esteticamente, ho fatto in modo che né il giocatore, né i nemici potessero nascondersi sotto, in modo da non avere perdite di vita imprevedibili. Inoltre, ho creato anche il primo nemico e l'ho fatto generare in un punto casuale della mappa su uno dei due lati dello schermo.
- **Stato finale:** Nasci nella stanza, puoi muoverti, sparare, e c'è un nemico immobile posizionato da qualche parte.

Tappa 07: Movimento nemico

- **Obiettivo:** Rendere il nemico una minaccia attiva.
- **Cosa ho fatto:** Ho implementato un metodo che permetto al nemico di seguire in ogni momento il centro esatto del giocatore.
- **Stato finale:** Appena avviato il gioco, il nemico inizia a camminare puntando dritto verso il tuo personaggio, ovunque tu vada.

Tappa 08: Interazione proiettile-nemico

- **Obiettivo:** Permettere l'eliminazione del nemico.
- **Cosa ho fatto:** Ho implementato un sistema di collisione tra il proiettile generato dal giocatore e il nemico. Subito dopo mi sono accorto che il modo in cui avevo gestito fino a quel momento il proiettile non era molto ottimale per come l'avrei usato, per questo motivo ho caricato un'altra texture del proiettile, già ruotata, così da specchiarla per il lato opposto e ruotarlo solo una volta per gli altri due versi. In fine per semplificarci il testing ho deciso di commentare la funzione che chiamavo per muovere il nemico in modo tale da poter vedere tutte le possibili collisioni con esso.
- **Stato finale:** Se spari al nemico e lo colpisci, questo scompare dallo schermo.

Tappa 09: Interazione nemico-giocatore

- **Obiettivo:** Introdurre la penalità di gioco.
- **Cosa ho fatto:** Ho implementato le collisioni tra nemico e giocatore, adesso il nemico non insegue solo il giocatore, ma lo colpisce pure quando lo raggiunge, togliendogli un punto vita. Vedendo che appena lo colpiva per i frame successivi era sempre a contatto con il giocatore e gli toglieva istantaneamente tutta la vita, ho deciso di mettere una piccola pausa tra un colpo e l'altro così da dare anche il tempo al giocatore di scappare o di eliminare il nemico.
- **Stato finale:** Se il nemico ti tocca, perdi un cuore nell'interfaccia grafica.

Tappa 10: Implementazione orde di nemici

- **Obiettivo:** Automatizzare il flusso di gioco.
- **Cosa ho fatto:** Per rendere il gioco più divertente ho introdotto diversi tipi di nemici che vengono generati randomicamente, così da avere ogni partita diversa dalla precedente. Ho anche introdotto una nuova texture per quando un punto vita viene perso, ovvero il cuore vuoto.
- **Stato finale:** Appena iniziato il gioco nasce assieme a te un'orda di nemici che ti insegue. Uccisi i nemici a schermo, scatta il Round 2 con più nemici e più veloci.

Tappa 11: menu

- **Obiettivo:** Dare una conclusione formale alla sessione di gioco.
- **Cosa ho fatto:** Ho creato il menu così facendo chi gioca vede quando ha perso con la schermata di "GAME OVER".
- **Stato finale:** Il ciclo vitale del gioco è completo. Se muori si resetta la partita senza dover riavviare l'eseguibile.

Tappa 12: Ottimizzazione e miglioramento orde

- **Obiettivo:** Ottimizzare le performance per la consegna.
- **Cosa ho fatto:** Ho migliorato la generazione delle orde facendo in modo che si generassero non solo lateralmente, ma anche sopra e sotto, perché com'era prima ho riscontrato un piccolo problema, ovvero che se il giocatore sparava a raffica lateralmente senza mai fermarsi poteva continuare all'infinito senza neanche muovere il personaggio e non sarebbe mai morto. Ho deciso anche di caratterizzare meglio i nemici dandogli più vita o aumentandogli la velocità.
- **Stato finale:** Ora i nemici vengono generati da tutte le direzioni e con un secondo di pausa tra uno e il suo successivo.

Tappa 13: Boss fight

- **Obiettivo:** Creare un round con meno nemici ma con il boss.
- **Cosa ho fatto:** Dopo aver sistemato le ultime cose mi sono concentrato nella creazione della boss fight, ho creato un round apposta in modo tale che non fosse troppo difficile e ho generato il nuovo nemico casualmente all'interno dell'orda del round speciale. Ho sistemato un piccolo problema, ovvero che i nemici si generavano all'interno della finestra anche se li creavo fuori e per nemici piccoli come il ragno e il serpente non era un grosso problema, ma per il boss si visto che così facendo sembrava si generasse al centro della stanza colpendo istantaneamente il giocatore. Ho risolto modificando i controlli riferiti alle collisioni tra nemico e parete, tenendo traccia della direzione del nemico. Ora se arriva da fuori la mappa non viene

teletrasportato al confine ma ci entra lentamente. Ho anche cambiato il modo in cui carico le texture, così da avere il gioco un po' più veloce.

- **Stato finale:** Progetto finito, con orde di nemici, boss fight, incremento e decremento di vita, incremento del round e generazione di orde sempre più difficili.

Fonti:

Texture blocco sfondo e hub: <https://www.magnific.com/free-photos-vectors/pixel-texture-stone>

Texture giocatore presa da gemini che la ha creata prendendo come un'armatura del gioco Core keeper.



riferimento

Texture del pugnale presa da un utente reddit:

https://www.reddit.com/r/PixelArt/comments/1mztogx/a_16x16_pixel_dagger_let_me_know_what_you_guys/?tl=it

Texture dei nemici presi da pixel joint: <https://pixeljoint.com/pixelart/71450.htm>

Texture del cuore della vita è quello di minecraft immagine presa dal seguente link:

<https://it.pinterest.com/pin/pnghutcom-millions-of-handpicked-free-to-download-png-images--104427285105621467/>

(il secondo cuore, quello danneggiato, l'ho personalmente disegnato utilizzando come base la precedente texture, tramite un software di grafica, perché non lo ho trovato su internet)

Font sempre preso da Minecraft il "Lower Pixel Regular", file preso dal seguente link:

<https://www.1001fonts.com/video-game-fonts.html>